b) Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a}\cdot\vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(\vec{a},\vec{b}).$$

Chú ý:

Quy ước nếu $\vec{a}=\vec{0}$ hoặc $\vec{b}=\vec{0}$ thì $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó: $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

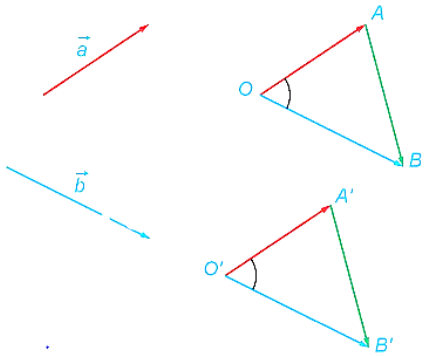
Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$.

Nếu $\vec{a},\vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a},\vec{b})=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 7 trang 54 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy điểm O và vẽ các vectơ $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Lấy điểm O' khác O và vẽ các vectơ $\overrightarrow{O'A'}=\vec{a},\overrightarrow{O'B'}=\vec{b}$ (H.2.21).



Hình 2.21

a) Hãy giải thích vì sao $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$.

b) Áp dụng định lí côsin cho hai tam giác OAB và $O'A'B'$ để giải thích vì sao $AOB=A'O'B'$

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB};\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{A'O'}+\overrightarrow{O'B'}$

Mà $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{O'A'}=\vec{a},\overrightarrow{O'B'}=\vec{b}\Rightarrow\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{A'O'};\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{O'B'}$

Do đó, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$

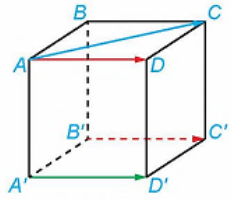
b) Áp dụng định lí côsin vào tam giác AOB ta có: $\cos AOB=\dfrac{OA^2+OB^2-AB^2}{2.OA\cdot OB}$

Áp dụng định lí côsin vào tam giác A' $A'B'$ ta có: $\cos A'O'B'=\dfrac{O'A'^2+O'B'^2-A'B'^2}{2.O'A'\cdot O'B'}$

vì $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}\Rightarrow AB=A'B',\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{A'O'}\Rightarrow OA=O'A';\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{O'B'}\Rightarrow OB=O'B'$

Do đó, $\cos AOB=\cos A'O'B'\Rightarrow AOB=A'O'B'$

Ví dụ 9: Cho hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$ (H.2.24).



Hình 2.24

Tính góc giữa các cặp vectơ sau:

a) $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$; b) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$

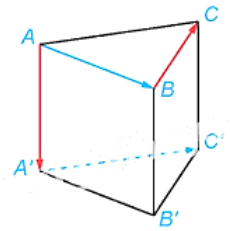
Lời giải

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng nên $(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{B'C'})=0^\circ$.

b) Vì tứ giác $ADD'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'D'}$. Do đó $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'D'})=(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})=CAD$. Tam giác ADC vuông cân tại D nên $CAD=45^\circ$, vì vậy $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'D'})=45^\circ$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 9 trang 56 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC\cdot A'B'C'(H.2.25)$. Tính các góc $(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BC})$ và $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{A'C'})$.



Hình 2.25

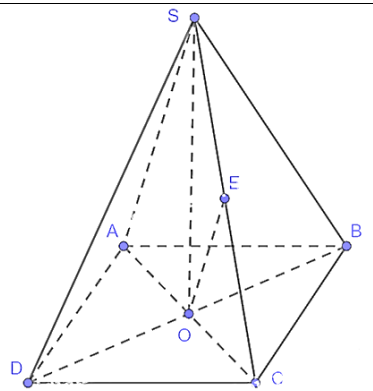
Lời giải

Vì $ABC\cdot A'B'C'$ là lăng trụ tam giác đều nên $AA'B'B$ là hình chữ nhật. Suy ra, $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$. Do đó: $(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BC})=(\overrightarrow{BB'},\overrightarrow{BC})=B'BC=90^\circ$ (do BB'C'C là hình chữ nhật)

Vì AA'B'B là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$.

Do đó, $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{A'C'})=(\overrightarrow{A'B'},\overrightarrow{A'C'})=C'A'B'$.

Vì tam giác $A'B'C'$ là tam giác đều nên $C'A'B'=60^\circ$. Do đó, $(\overrightarrow{AB},A'C')=60^\circ$.



Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD trong hình vuông ABCD. Do đó, O là trung điểm của BD, O là trung điểm của AC.

Tứ giác ABCD là hình vuông cạnh a nên độ dài đường chéo BD là $a\sqrt{2} \Rightarrow OB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Gọi E là trung điểm của SC. Mà O là trung điểm của AC nên OE là đường trung bình của tam giác SAC, do đó, OE // SA, $OE = \frac{1}{2}SA = \frac{a}{2}$. Suy ra: $\overrightarrow{AS} = 2\overrightarrow{OE}$

Vì O là trung điểm của BD nên $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{OB}$

Vì tam giác SBC có ba cạnh bằng nhau nên tam giác SBC là tam giác đều. Do đó, BE là đường trung tuyến đồng thời là đường cao của tam giác SBC. Do đó, $EB = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ta có: $OE^2 + OB^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{4} = EB^2$ nên $\triangle$ EOB vuông tại O. Do đó, $\overrightarrow{OE} \perp \overrightarrow{OB}$

Ta có: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{OE} \cdot \left(-2\overrightarrow{OB}\right) = -4\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$

Ta có: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB} = -\left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right| \cos\left(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AB}\right) = -\left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right| \cos SAB$

Vì tam giác SAB có ba cạnh bằng nhau nên tam giác SAB đều, suy ra $SAB = 60^\circ$

Suy ra: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{CD} = -\left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right| \cos SAB = -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{-a^2}{2}$

Ví dụ 11: Cho tứ diện $ABCD$ có AC và BD cùng vuông góc với AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB, CD (H.2.27). Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$ b) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$.

Do đó $2\overrightarrow{MN} = \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right) + \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right) + \left(\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN}\right)$.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 8 trang 56 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Hãy nhắc lại công thức xác định tích vô hướng của hai vectơ trong mặt phẳng.

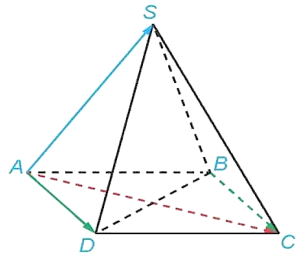
Lời giải

Công thức xác định tích vô hướng của hai vectơ trong mặt phẳng: Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu là $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức sau:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \left|\vec{u}\right| \cdot \left|\vec{v}\right| \cdot \cos\left(\vec{u}, \vec{v}\right).$$

Ví dụ 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a (H.2.26). Tính các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$; b) $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.



Hình 2.26

Lời giải

a) Tam giác SAD có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều, suy ra $SAD = 60^\circ$. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, suy ra $\left(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC}\right) = \left(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}\right) = SAD = 60^\circ$. Do đó

$\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC} = \left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$.

b) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông có độ dài mỗi cạnh là a nên độ dài đường chéo AC là $\sqrt{2}a$. Tam giác SAC có $SA = SC = a$ và $AC = \sqrt{2}a$ nên tam giác SAC vuông cân tại S, suy ra $SAC = 45^\circ$. Do đó $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC} = \left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AC}\right| \cdot \cos SAC = a \cdot \sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 10 trang 57 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 10, hãy tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{CD}$

Lời giải

$\Rightarrow E'E = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Áp dụng định lí Pythagore vào $\Delta D'C'E$ vuông tại C' có:

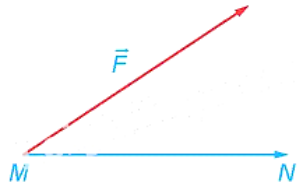
$$ED'^2 = C'D'^2 + C'E^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Vì $E'D'^2 + E'E^2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{5}{4} = ED'^2$ nên $\Delta E'D'$ E vuông tại E'. Do đó, $\overrightarrow{E'E} \perp \overrightarrow{E'D'}$

Ta có: $\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 2 \cdot \overrightarrow{E'E} \cdot 2 \cdot \overrightarrow{E'D'} = 0$ (đpcm)

Trả lời câu hỏi Vận dụng 4 trang 57 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Như đã biết, nếu có một lực $\vec{F}$ tác động vào một vật tại điểm M và làm cho vật đó di chuyển một quãng đường MN thì công A sinh ra được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN}$, trong đó lực F có độ lớn tính bằng Newton, quãng đường MN tính bằng mét và công A tính bằng Jun (H.2.28). Do đó, nếu dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn không đổi để lâm một vật di chuyển một quãng đường không đổi thì công sinh ra sê lớn nhất khi lực tác đônng cưng hướng với chuyển động của vật. Hãy giải thích vì sao. Kết quả trên có thể được áp dụng như thể nảo khi kêo (hoặc đẩy) các vật nặng?



Hình 2.28

Lời giải

Ta có: $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN} = \left|\vec{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right)$

vì lực $\vec{F}$ có độ lớn không đổi và vật di chuyển một quãng đường không đổi nên A lớn nhất khi $\cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right)$ lớn nhất. Do đó, $\cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right) = 1 \Leftrightarrow \left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right) = 0^0$. Khi đó, lực tác động cùng hướng với chuyển động của vật. Vậy công sinh ra sẽ lớn nhất khi lực tác động cùng hướng với chuyển động của vật.

Khi kéo (hoặc đẩy) các vật nặng, ta nên kéo (hoặc đẩy) cùng cùng hướng với chuyển động của vật.

V. GIẢI BÀI TẬP SGK

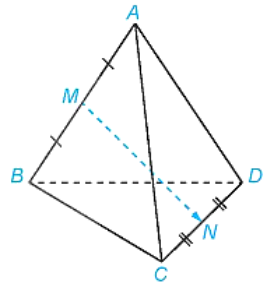
Bài 1: Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ phân biệt và đều khác $\vec{0}$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

a) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều cùng hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

b) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

c) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều cùng hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng.

d) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng.



Hình 2.27

Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$.

Suy ra $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$, hay $\overrightarrow{MN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$.

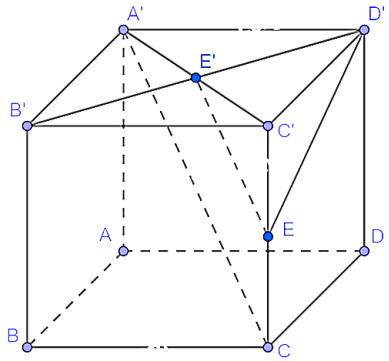
b) Từ giả thiết, ta có $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Vì vậy, $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right) \cdot \overrightarrow{AB} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 11 trang 57 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 0$.

Lời giải



Giả sử cạnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ bằng 1. Khi đó, $A'C' = B'D' = \sqrt{2}$

Gọi E' là giao điểm của hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ của hình vuông $A'B'C'D'$. Khi đó, E' là trung điểm của $A'C'$ và $B'D'$. Suy ra $\overrightarrow{B'D'} = 2\overrightarrow{E'D'}$ và $E'D' = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Gọi E là trung điểm của CC'. Mà E' là trung điểm của A'C' nên EE là đường trung bình của tam giác A'C'C. Do đó, $\overrightarrow{A'C} = 2\overrightarrow{E'E}$ và $E'E = \dfrac{1}{2}A'C$

Áp dụng định lí Pythagore vào $\Delta A'C'C$ vuông tại C' có: $A'C = \sqrt{A'C'^2 + C'C^2} = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}$